Box2D v3：一个子步里发生了什么

重力、热启动、软推开、走位置、松弛，按源码顺序串起来。数字来自同一只 1 kg 箱子，接触打在质心正下方，贴在静态地面上。向上为正。整帧 1/60 秒，4 个子步，所以每个子步 h = 1/240 秒。重力 −10 m/s²。地面接触频率 60 Hz，阻尼比 10。

> 一个子步结束时，这只箱子的法向速度是 0，但已经嵌进地面大约 0.005 mm。松弛不把这块重叠挪走。下个子步的软推开会再看见它，用很小的偏置再顶一次。许多子步之后，重叠停在大约 0.14 mm，速度仍接近 0。那就是静止。

1. 五个阶段连在一起

源码里 `ITERATIONS = 1`，`RELAX_ITERATIONS = 1`。每个子步只做一轮推开、一次走位置、一轮松弛。接触点在整帧开始时算好，子步里不再重做碰撞检测。



松弛不再积分位置。重叠留着，下一个子步的软推开再看见它。

四个子步都走完，才做恢复系数，再把冲量存给下一帧。

2. 这只箱子和这组系数

箱子质量 1 kg，接触在质心正下方，力臂沿法线，叉积是 0，不产生转动。地面不动。有效质量 m_eff = 1 kg。完全抵消这一口重力需要的冲量就是 0.04166667 N·s。

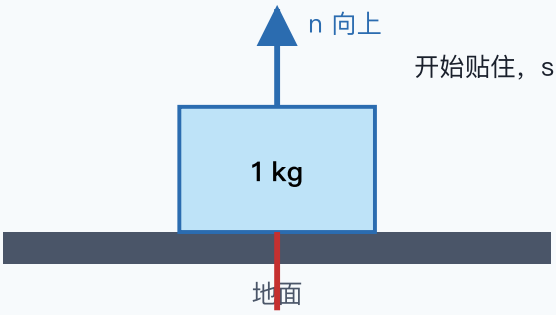
$$\Delta v = g\,h = -10 / 240 = -0.04166667 \text{ m/s}$$

地面：频率 60 Hz，阻尼比 10，h = 1/240

massScale = 0.971333　　impulseScale = 0.028667　　biasRate = 17.47692

重叠偏置系数 = massScale × biasRate = 16.9759

massScale 是软弹簧用隐式欧拉走一步之后，这一下愿意消掉的靠近速度比例。0.971333 就是大约 97%。剩下的 2.8667% 留给松弛。这样做是为了重叠很大时不要一次弹出一个向上的大速度。阻尼比 10 让它几乎不来回晃。



开始贴住，s = 0，v = 0

推开用的增量

$$\Delta j = -m_{eff} \times (massScale \times vn + 偏置) - impulseScale \times 已有冲量$$

松弛用的增量

重叠时偏置 = 0，massScale = 1

$$\Delta j = -m_{eff} \times vn$$

3. 第 1 个子步：从静止贴地开始

还没有旧冲量，热启动这一步是空的。五个阶段里实际改数字的是重力、软推开、走位置、松弛。

3.1 重力

只改速度。原理是半隐式欧拉的前半段：先用当前力改速度，约束处理完再用新速度改位置。重力每子步只加一小口，是为了不要一次落下 −10/60 = −0.1667 m/s，那样一轮求解托不住。

> v = 0 + (−10) × (1/240) = −0.04166667 m/s
> 位置仍然贴地，s = 0。冲量 L = 0。

3.2 热启动

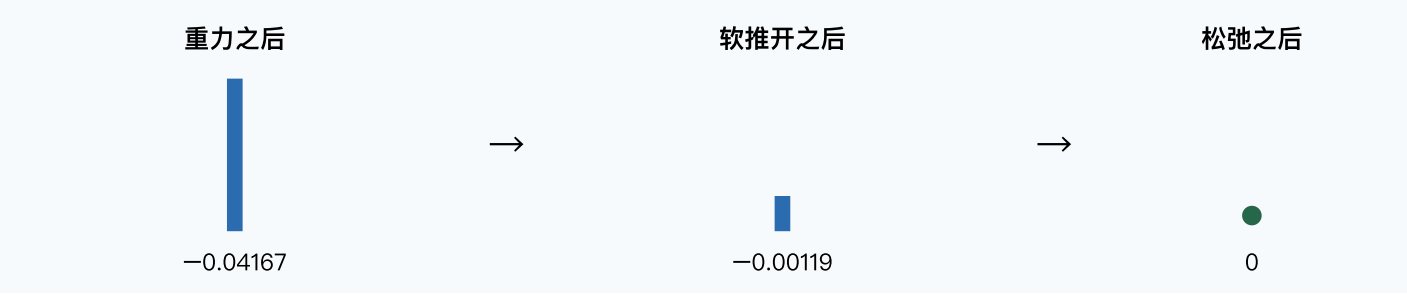
本子步 L = 0，不加任何速度。热启动的作用要到第 2 个子步才看得到：把已经算好的支撑冲量先加回去，抵消新的那口重力。

3.3 软推开

s = 0，重叠偏置是 0。massScale = 0.971333，所以只抵消 97.1333% 的向下速度。若这里直接用 1，再碰上较深的重叠，速度会翻成向上的大数，上面的箱子会被弹起来。

> Δj = −1 × (0.971333 × (−0.04166667) + 0) − 0.028667 × 0
> = 0.04047221
> v = −0.04166667 + 0.04047221 = −0.00119446 m/s
> L = 0.04047221

还剩下大约 2.87% 的向下速度。这一步故意留着，不在推开时和重叠修正绑成一次弹跳。



3.4 走位置

用推开之后的速度走 h 秒。松弛还没发生，所以用的是 −0.00119446，不是 0。箱子会再嵌进地面一点点。这是软推开留残余速度的直接后果。

> 位移 = v × h = −0.00119446 / 240 = −0.000004977 m
> s = −0.000004977 m，大约嵌进 0.005 mm

3.5 松弛

位置已经走完，这一步只改速度和冲量。s < 0，速度偏置改成 0，massScale 改成 1，impulseScale 改成 0。公式退回硬约束，目标是 vn = 0。不再为重叠多推，所以不会把箱子弹起来。摩擦也在这一拍做；这只箱子没有水平速度，摩擦力是 0。

> Δj = −1 × (−0.00119446) = 0.00119446
> v = −0.00119446 + 0.00119446 = 0
> L = 0.04047221 + 0.00119446 = 0.04166667
> 位置不再积分。s 仍是 −0.000004977 m。

0.04166667 正好等于 m × |g| × h。这一子步的重量被托住了。那 0.005 mm 的重叠留着，等下一个子步的软推开再处理。

4. 第 2 个子步：热启动和还在的重叠



> 开始：v = 0，L = 0.04166667，s = −0.000004977。
> 重力：v = 0 − 0.04166667 = −0.04166667。
> 热启动：v = −0.04166667 + 0.04166667 = 0。
> 旧冲量刚好取消这一口新重力。若没有热启动，求解器得重新从 −0.04167 托起，而且会把冲量再累加一份。

推开再次读到 s = −0.000004977。偏置 = 16.9759 × (−0.000004977) = −0.0000845。这是一个很小的向上修正，对应分离速度大约 0.000085 m/s，乘上 h 大约再动 0.00035 mm。然后松弛再把这个小小的速度收成 0，并把当时的间隙留下来。重叠不会在一个子步里消失。

重复很多子步后，冲量保持 0.04167，速度接近 0，间隙停在软平衡：

$$s = -\text{impulseScale} \times L \,/\, (m_{\text{eff}} \times \text{massScale} \times \text{biasRate}) \approx -0.00014 \text{ m}$$

大约 0.14 mm。这不是没修干净的错误，而是这根软弹簧托住 1 kg 重量时的静止长度。再往外推，偏置变小，重量又把它压回去。

5. 为什么不能在推开时一次打成 0

若推开用硬公式，并且重叠也要在同一步走完，速度目标是 −s/h。嵌进 1 mm 时，−s/h = 0.001 × 240 = 0.24 m/s，方向向上。下落的 −0.042 会被这 0.24 盖过，箱子变成向上 0.24 m/s。上面若还叠着另一只箱子，下面这只先被抛起，再和上面那只迎面相撞，两人会一起被抛离地面。下一帧落回来，再次重叠，再次被抛起，就是抖。

软推开对同样的 1 mm 只多给大约 0.017 m/s 的分离倾向，再乘 massScale，速度仍在每秒几厘米以内。松弛随后把这个速度收掉，位置只按 h 乘那个小速度挪一点点。重叠分许多子步啃完，啃到 0.14 mm 就停。

6. 两只箱子时，一轮松弛为什么还留速度

A 在地上，B 在 A 上，各 1 kg，接触通过质心。地面有效质量 1，A–B 有效质量 0.5。先修地面会把 A 托住，再修 A–B 时 B 把 A 又压下去。一轮结束两人速度变成同一个较慢的向下速度，不是 0。这和软系数无关，是两个约束共用 A。

第 1 个子步结束	有热启动的后续
vA = vB = −0.01130 m/s	第 2 个子步热启动把 −0.053 收成 −0.023
地面冲量 0.06073	第 4 个子步结束大约 −0.00064 m/s
A–B 冲量 0.03037	冲量靠近 0.08333 和 0.04167

0.08333 是两个子步重量：A 和 B 各 0.04167。0.04167 只托住 B。四个子步各用一次这些冲量，抵消整帧的重力。

7. 四个子步之后，以及恢复系数

四个子步都是同一条链：重力、热启动、软推开、走位置、松弛。一只箱子从第 2 个子步起，热启动就让速度在求解前回到 0。两只箱子要到第 4 个子步，剩余速度才降到 1 mm/s 以下。

全部子步结束之后才做恢复系数。条件是碰前法向速度足够负，而且这个点在子步过程中确实产生过法向冲量。恢复用

$$\Delta j = -m_{eff} \times (v_n + e \times \text{碰前法向速度})$$

它不放进软推开，是为了落地的箱子不要因为重叠修正而永远微微跳。最后把法向、切向冲量写回接触，下一帧第一个子步的热启动再用它们。

阶段	改什么	为什么放在这里
重力	速度	力先变成这一小口速度，约束才有东西可抵消
热启动	速度，用旧冲量	支撑力每个子步差不多，不必从 0 重算
软推开	速度和冲量	用隐式弹簧顶重叠，避免一次弹飞
走位置	位置和转角	用推开后的速度，重叠会跟着变一点
松弛	只改速度和冲量	把多余速度收回 0，重叠留到以后的推开
恢复系数	全部子步之后的速度	弹跳和填缝分开，避免落地乱跳